PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

SINTESIS NANOKOMPOSIT KITOSAN-PEKTIN KULIT KAKAO SEBAGAI PENGAWET ALAMI IKAN TERI NASI

BIDANG KEGIATAN:
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA RISET EKSAKTA (PKM-RE)

Diusulkan oleh:

Ketua Tim: Clara Anindya (2117021028) - Angkatan 2022
Rian Saputra (2117021045) - Angkatan 2022
Siti Rahmawati (2217031011) - Angkatan 2023

UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2026

PENGESAHAN PROPOSAL PKM

1. Judul Kegiatan	: **Sintesis Nanokomposit Kitosan-Pektin Kulit Kakao sebagai Pengawet Alami Ikan Teri Nasi**
2. Bidang Kegiatan	: Program Kreativitas Mahasiswa Riset Eksakta (PKM-RE)
3. Ketua Pelaksana	:
a. Nama Lengkap	: Clara Anindya
b. NIM / NPM	: 2117021028
c. Jurusan / Fakultas	: Fakultas MIPA Unila
d. Alamat Surel / HP	: clara.anindya@student.unila.ac.id / 0812-7890-4421
4. Anggota Tim Pelaksana	: 3 Orang
5. Dosen Pendamping	:
a. Nama Lengkap & Gelar	: Dr. Budi Dosen, S.T., M.T.
b. NIP / NIDN	: 198204152008121002 / 0015048201
6. Biaya Kegiatan Total	:
a. Belmawa Kemdiktisaintek	: Rp 9.400.000
b. Perguruan Tinggi / Mitra	: Rp 0,-
7. Jangka Waktu Pelaksanaan	: 4 (Empat) Bulan

Menyetujui,
Dosen Pendamping Kegiatan,

Dr. Budi Dosen, S.T., M.T.
NIP. 198204152008121002

Bandar Lampung, 08 Oktober 2026
Ketua Pelaksana Kegiatan,

Clara Anindya
NPM. 2117021028

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni,

Dr. Ir. Ahmad Syarif, M.T.
NIP. 197408101999031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ikan teri nasi (Stolephorus commersonii) merupakan komoditas ekspor bernilai tinggi dari pesisir Teluk Lampung namun sangat rentan mengalami kemunduran mutu karena ketiadaan fasilitas cold storage pada kapal nelayan tradisional. Riset ini mengeksplorasi sintesis material edible film aktif berbasis nanokomposit kitosan limbah cangkang udang dan pektin limbah kulit kakao Lampung yang diperkaya senyawa fenolik antimikroba alami untuk memperpanjang daya simpan ikan teri tanpa formalin.

Kata Kunci: *Nanokomposit, Kitosan, Kulit Kakao, Edible Coating, Teri Nasi Lampung*

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Limbah kulit kakao di Lampung mencapai lebih dari 120.000 ton per tahun dan belum terutilisasi maksimal. Di sisi lain, nelayan tradisional Teluk Betung sering menghadapi masalah pembusukan ikan teri segar dalam 6-8 jam pasca tangkap sehingga kerap tergoda menggunakan pengawet sintetis berbahaya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana karakteristik fisikokimia, kekuatan mekanik, dan aktivitas antibakteri nanokomposit kitosan-pektin terhadap bakteri pembusuk Pseudomonas fluorescens pada ikan teri nasi?

1.3 Urgensi dan Keutamaan Riset/Inovasi

Menghasilkan inovasi pelapis pangan edible non-toksik berbasis valorisasi dua limbah agro-maritim unggulan Lampung sekaligus meningkatkan higienitas pangan nusantara.

1.4 Target Luaran

Luaran wajib: (1) Laporan kemajuan; (2) Laporan akhir; (3) Prototipe fungsional teruji; (4) Akun media sosial publikasi kegiatan. Luaran tambahan: Draf artikel ilmiah atau paten sederhana.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Membahas kinetika ekstraksi pektin berbantuan gelombang mikro (MAE), mekanisme ikatan silang elektrostatik antara gugus amina kitosan dan karboksil pektin, serta spektrum FTIR, difraksi sinar-X (XRD), dan morfologi permukaan SEM.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN / METODOLOGI

Metodologi eksperimental laboratorium: ekstraksi pektin kakao, formulasi larutan pelapis dengan variasi konsentrasi gliserol plasticizer, pengujian Total Volatile Base Nitrogen (TVB-N), Angka Lempeng Total (ALT), dan uji organoleptik hedonik selama 7 hari penyimpanan suhu dingin.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran (Rp)
1	Bahan Habis Pakai (Reagen, Sensor, Komponen Elektronik)	Belmawa	Rp 4.800.000
2	Sewa dan Jasa (Server Cloud GPU, Sewa Drone/Lab)	Belmawa	Rp 2.500.000
3	Transportasi Lokal dan Uji Lapangan Wilayah Lampung	Belmawa	Rp 1.100.000
4	Lain-lain (Pelaporan, Publikasi Medsos, Pengemasan)	Belmawa	Rp 1.000.000
TOTAL	**Jumlah Anggaran Yang Diusulkan**	**Belmawa**	**Rp 9.400.000**

4.2 Matriks Jadwal Kegiatan (Gantt Chart)

No	Jenis Rencana Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
1	Studi literatur & pengadaan komponen/bahan	V			
2	Pengembangan sistem / ekstraksi formulasi	V	V		
3	Pengujian laboratorium / akurasi model AI		V	V	
4	Validasi lapangan bersama petani / mitra			V	V
5	Penyusunan laporan akhir & artikel ilmiah				V

DAFTAR PUSTAKA

[1] Jocher, G., et al. (2023). Ultralytics YOLOv8: Cutting-edge object detection and computer vision algorithms. GitHub Repository.

[2] Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2025). Produksi Padi dan Komoditas Unggulan Lampung Tahun 2024. BPS Lampung.

[3] Suhartono, E., & Wibowo, A. (2024). Deteksi Dini Penyakit Tanaman Tropis Menggunakan Pengolahan Citra Multispektral. Jurnal Rekayasa Pertanian, 12(2), 145-156.

[4] Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2025). Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2025. Kemdiktisaintek RI, Jakarta.

LAMPIRAN 1. SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Ketua : **Clara Anindya**
NIM / NPM : **2117021028**
Program Studi : Fakultas MIPA
Perguruan Tinggi : Universitas Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM kami dengan judul:
"Sintesis Nanokomposit Kitosan-Pektin Kulit Kakao sebagai Pengawet Alami Ikan Teri Nasi"
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2026 adalah **asli karya kami** dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain manapun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 08 Oktober 2026
Yang menyatakan,

[Materai Rp 10.000]

Clara Anindya
NPM. 2117021028